



CODEX

尹智豪

ZHIHAO YIN

EMBEDDED & IOT ENGINEER

人机交互硕士 & 物联网工学学士。精通 C/C++ 嵌入式开发、智能传感数据采集与多协议边缘侧通信，具备优秀的跨团队样机联调与现场验证经验。

TEL: 13851862002
MAIL: bruneed237@gmail.com
WEB: yyin.info
DEGREE: 硕士 (人机交互)
GRAD: 2025.12

HONORS & SKILLS / 荣誉与技能

竞赛荣誉 & 技能资质

第十七届博创杯全国大学生嵌入式设计大赛全国总决赛 标准赛特等奖 (国家级特等奖)

网络技术挑战赛全国总决赛一等奖 (国家级一等奖)

第 15 届中国大学生计算机设计大赛 人工智能实践赛三等奖 (国家级三等奖)

辽宁省大学生计算机设计竞赛二等奖

大学英语六级 (CET-6) | 雅思 (IELTS) 6.5分。能流畅阅读无障碍阅读英文芯片手册及技术白皮书

技能雷达

嵌入式系统与硬件

C/C++ 开发 MCU 外设驱动 ESP32 / STM32 GPIO/UART/SPI I2C/ADC/PWM RTOS 实时系统 Git 版本管理 示波器/万用表 资源约束资源控制 芯片手册阅读

边缘侧通信与集成

MQTT 协议 Modbus 协议 TCP/IP & WebSockets 边缘智能 样机联调 工业现场测试 FSM 状态机固件 接口文档与 PRD

综合素养与团队协作

EHS 安全隐患排查 跨团队沟通协作 抽象与逻辑思维 技术评审与缺陷闭环 作业指导书执行 英文芯片手册无障碍

EDUCATION / 教育背景

2024.09 - 2025.09 诺丁汉大学 (英国)

人机交互 (HCI) | 硕士学位

核心课程：智能空间交互设计、混合现实 (MR)、物联网边缘智能计算、高级软硬件联调方法、资源受限设备可用性评估、人类表现研究。

学术实践 - 音乐节节奏感知VR游戏交互原型：主导开发基于音频实时分析的 VR 空间交互原型，在高度受限的资源与低延迟要求下，运用 C++ 进行多线程数据过滤与同步，实现微控制器级极速串口通信与边缘端数据融合，有效定位并排查通信时延与稳定性瓶颈。

学术实践 - 空间传感数据建模与多维度评估：协同开展三维运动传感器高频数据流捕获，建立高精度的感知物理律动与空间交互范式，撰写详尽的技术说明与接口文档，通过严谨的代码评审与里程碑评审，推动边缘节点硬件算力资源约束下的方案闭环。

2020.09 - 2024.07 大连科技学院

物联网工程 | 工学学士学位

专业排名第1 | GPA 4.1/5.0

学术成就：校级一等奖学金获得者。

核心课程：嵌入式系统设计、MCU原理及常见外设接口 (GPIO/UART/SPI/I2C/ADC)、RTOS实时操作系统、C/C++ 语言程序设计、无线传感器网络 (WSN)。

学术实践 - 物联网全链路生产线智能管理系统：独立设计并实现基于 ESP32 微控制器的工业级生产线数据采集与控制节点。完成从硬件外设接口驱动编写到 C/C++ 固件开发的完整闭环；基于有线/无线通信及 MQTT 协议，构建低延迟数据通信管道，独立进行软硬件联调与可靠性测试，撰写规范的调试日志与变更记录。

WORK EXPERIENCE / 工作经历

2026.02 - 2026.05 上海妙世界 MIAO INC.

嵌入式系统与智能传感开发工程师

核心职责：负责多人在线游戏《五星好市民》及《炸弹盲射》物理级样机边缘侧联调管线构建，编写高响应的 C++ 固件状态机、通信驱动，以及多协议边缘侧数据采集与业务逻辑实现。

边缘侧数据采集与多协议无线联调：配合硬件与测试团队开展智能传感样机联调，基于有线/无线多路通信协议 (串口、WebSocket、TCP/UDP)，实现高频物理输入数据的边缘端实时过滤与打包传输，编写规范的代码接口文档与详细的样机调试记录。

《炸弹盲射》物理级样机联调与边缘智能集成：主导边缘侧数据处理节点与 LLM 代理的 MCP (Model Context Protocol) 核心服务联调，负责微控制器指令动态注入与场景树解析 API 开发，开展多轮软硬件集成测试与现场联合调试，确保在高压负荷下的业务逻辑稳定性。

规范管理与代码版本迭代：严格遵守公司代码评审与里程碑评审规范，使用 Git 进行精细的分支版本管理与冲突定位；定制自动化测试工作流，确保微控制器固件与 Roblox 引擎接口协议在版本迭代中的向后兼容性，成功推动问题快速闭环。

2023.09 - 2024.02 上海慧程科技有限公司 (数字孪生研发中心)

嵌入式与服务器研发实习生

数字孪生边缘侧网关设计与多协议联调：参与工业级数字孪生平台边缘侧通信网关设计，负责 Modbus/MQTT 等工业级有线无线通信接口的编写与多外设 MCU 驱动调试，实现大规模遥测拓扑数据的高性能处理，成功配合硬件组完成工业现场试点支持。

版本库管理与代码审查规范落实：严格遵守中心软件工程规范，维护平台主分支与多版本发布分支，主导并发冲突分析与边缘端遥测包开发优化，形成数十篇标准接口文档与代码评审报告。

PROJECT EXPERIENCE / 项目经历

2025.01 - 2025.06 战锤数字线用户研究

系统可用性与联调测试分析师 (诺丁汉大学校园合作项目)

项目职责：负责数字化产业链的多平台联调可用性测试与数据收集，协调跨文化设计团队，从技术指标与用户心智双重视角梳理交互痛点并推动优化落地。

多平台通信与数据采集接口分析：主导移动端与桌面服务器接口的交互流量与协议体验审计，通过定量定量结合研究诊断出 Army Builder 移动端多级菜单与网络交互抖动问题，输出详细的接口文档优化建议。

跨团队协作与评审规范推动：协调 Games Workshop 数字化团队完成多次版本变更评审，撰写详尽的 UX 优化与接口性能报告，推动了新手 Lore 引导流程在分辨率界面及 UGUI 端的重构与落地，有效降低新玩家前3日流失率 25%。

2025.03 - 2025.06 《千禧迷雾》快速玩法验证独立研发原型

独立 Unity 与 C++ 引擎原型开发者

项目职责：为探索次世代弹幕射击关卡可行性，基于 C# / C++ 独立设计并验证游戏核心逻辑的高完成度原型游戏。

C++ 核心业务逻辑与高性能状态机设计：独立设计并验证游戏核心逻辑。运用分层状态机 (HFSM) 完成复杂的行为逻辑建模，在受限的运行资源下极大地优化了多线程计算性能，实现高效的内存控制与数据隔离。

常用外设反馈与界面动效联调：独立调试包含触觉震动外设、HUD 交互界面与粒子视效在内的全套反馈接口；通过优化内存池以应对数百个狂暴弹幕的瞬时渲染，保障系统在极端高压场景下的稳定高帧运行。

2025.07 - 2025.10 《MR 食谱》混合现实 (MR) 空间交互原型

Meta Quest 3 智能传感与空间定位研发

项目职责：为解决双手忙碌场景下“步骤不直观、卫生难保障”等痛点，基于 Meta Quest 3 深度打造的虚拟与传感融合物理交互系统。

边缘传感器数据采集与空间定位联调：基于 Meta Quest 3 深度开展智能传感空间融合定位调试，利用高精度传感器追踪手势与视线数据；在物理灶台实景中进行多次虚实接口联调，克服复杂背景噪点，确保毫秒级低延迟的稳定空间锚定。

现场试点验证与缺陷问题闭环：在物理厨房情境中组织多次试点测试与现场可用性检验，针对“水汽导致传感器手势失灵、三维步骤遮挡”等实际场景应用痛点进行逆向固件优化，推动软硬件交互体验的缺陷闭环。

长期活跃 国内外知名音乐节 现场执行与志愿者

迷笛、阿那亚、泡泡岛等国内外知名音乐节

核心职责：严格按照作业指导书进行现场执行与安全监控，积极查找安全隐患并及时汇报，在高温高压现场环境下确保零事故发生。

★ 安全隐患排查与合理化建议：在高危舞台转场和高密度电网部署现场，主动执行安全隐患巡查，协助团队优化后台用电负荷交互方案，提出 10 余项安全防雷与防漏电合理化改进建议，保障高负荷高压环境下系统健康运转。

2022.06 - 2023.04 大连科技学院 创客空间 社长

校级跨学科科技创新社团 (100+ 人规模)

★ 嵌入式开发指导与项目管理运营：指导社团近百名团员开展 ESP32/STM32 硬件选型、外设联调与上位机串口通信逻辑实现。自主对接阿里云 IoT、嘉立创等企业，获得器件技术与全额资金赞助，大幅促进硬件实验室安全标准化建设。